



Sistema de streaming de series y películas de anime

Integrantes: Martín Arrigo, Nicolas Toro, Benjamin Neira, Diego Mora

Docente: Luis Veas

Fecha de entrega: 30/04/2026

Descripción del sistema

El presente trabajo contempla el desarrollo de la arquitectura de una base de datos relacional para un plataforma de streaming de vídeo por suscripción orientada al contenido de animación japonesa.

Nuestro sistema se basa en un servicio de streaming que cuenta con películas y series. Para abarcar la totalidad de las áreas del sistema las hemos estructurado en cuatro áreas funcionales fundamentales:

1. Gestión de Cuentas, Suscripciones y Facturación: Administrar las credenciales de los usuarios y su ubicación (región). Implementar un modelo que asocia planes de suscripción con métodos de pago y lleva el control de las fechas de renovación. Además, permite que cada cuenta principal administre y cree múltiples perfiles.

2. Catálogo de Contenido: Estructurar el material audiovisual de la plataforma. El "Contenido" se divide en Películas (con su duración) y Series (con sus temporadas y capítulos). Finalmente, todo el catálogo se clasifica utilizando diferentes géneros.

3. Registro de Interacciones: Capturar la actividad que realiza cada perfil dentro de la plataforma. Esto incluye registrar el contenido que ven (lo que alimenta su historial), las series o películas que guardan en sus listas personalizadas, y el puntaje (valoración) que le otorgan. Toda esta interacción sirve para generar recomendaciones.

Análisis del Dominio

El diseño de esta plataforma de streaming requiere una comprensión detallada de su entorno operativo y de las reglas de negocio que la rigen. Para estructurar adecuadamente el flujo de información y definir los límites del proyecto, el ecosistema del sistema se ha segmentado en tres grandes áreas funcionales:

Gestión de Cuentas y Facturación: Esta área administra el acceso comercial a la plataforma y la recaudación de los pagos. Se encarga de vincular a la persona que contrata el servicio con un plan específico, controlando el método de pago y las fechas en las que se debe renovar la suscripción.

Las entidades de esta área son:

- **Usuario:** Titular financiero de la cuenta, contiene las credenciales de acceso y la región.
- **Plan:** Nivel de suscripción contratado (ej. Fan, Mega Fan) con su respectivo precio.
- **Tipo_Pago y Detalles_Pago:** Métodos de facturación asociados al usuario.

Arquitectura del Catálogo Esta área representa el núcleo del sistema, donde se almacena y clasifica todo el material audiovisual disponible. El contenido se divide estrictamente según su formato, manteniendo un orden jerárquico para las producciones episódicas y utilizando etiquetas para facilitar la búsqueda.

Las entidades de esta área son:

- **Contenido:** Entidad base que almacena datos generales (título, clasificación, estudio).
- **Películas / Series:** Especializaciones del contenido según su formato.
- **Temporadas y Episodios:** Jerarquía estructural obligatoria para las series.
- **Géneros:** Etiquetas de categorización (Shonen, Seinen, etc.).

Interacción y Consumo Esta área gestiona la experiencia individual dentro de la plataforma. Separa el consumo real de la cuenta financiera, permitiendo que distintas personas usen una misma cuenta de forma aislada. Aquí se registra toda la actividad transaccional del espectador.

Las entidades de esta área son:

- **Perfil:** Espectador individual que consume el contenido.
- **Historial:** Registro cronológico de lo que el perfil visualiza.
- **Listas:** Colecciones personalizadas creadas por el perfil (ej. "Favoritos").
- **Valoración:** Puntaje asignado por el espectador a una obra específica.
- **Recomendaciones:** Sugerencias generadas a partir de la interacción del perfil.

Entidades Relaciones Atributos y Cardinalidades

Entidades y Atributos:

1. Contenido

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL
clasificacion	VARCHAR(50)	
estudio_animacion	VARCHAR(100)	

2. Detalles de Pago

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
tipo_pago_id	INT	FK → Tipo_Pago
numero_cuenta	VARCHAR(100)	

3. Episodios

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
temporada_id	INT	FK → Temporadas
título	VARCHAR(50)	
duracion_minutos	INT	

4. Fecha de Renovación

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
detalles_pago_id	INT	FK → Detalles_Pago
fecha	DATE	NOT NULL
fecha_renovacion_id	SERIAL	NOT NULL

5. Géneros

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

6. Historial

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
perfil_id	INT	FK → Perfil

7. Listas

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
perfil_id	INT	FK → Perfil
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

8. Películas

Atributo	Tipo	Restricción
contenido_id	INT	PK, FK → Contenido
duración_minutos	INT	NOT NULL

9. Perfil

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
usuario_id	INT	FK → Usuario
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

10. Plan

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
precio	decimal(10,2)	NOT NULL
tipo_pago_id	INT	FK → Tipo_Pago

11. Recomendaciones

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
perfil_id	INT	NOT NULL
historial_id	INT	NOT NULL

12. Series

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
emision	BOOLEAN	

13. Temporadas

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
serie_id	INT	FK → Temporadas
numero_temporada	INT	NOT NULL

14. Tipo de Pago

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

15. Usuario

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
email	VARCHAR(100)	NOT NULL
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
region	VARCHAR(50)	NOT NULL
plan_id	INT	FK → Plan

16. Valoración

Atributo	Tipo	Restricción
id	SERIAL	PK
perfil_id	VARCHAR(100)	NOT NULL
contenido_id	VARCHAR(255)	NOT NULL
puntuacion	VARCHAR(50)	NOT NULL

Cardinalidades:

<i>Entidad 1</i>	<i>Relación</i>	<i>Entidad 2</i>	<i>Cardinalidad</i>
Usuario	Contrata	Plan	N : 1
Usuario	Crea	Perfil	1 : N
Plan	Tiene	Tipo_Pago	N : N
Tipo_Pago	Tendrá	Detalles_Pago	1 : N
Detalles_Pago	Tendrá	Fecha_Renovacion	1 : N
Perfil	Atribuye	Recomendaciones	N : N
Perfil	Tiene	Historial	1 : 1
Perfil	Ve	Contenido	N : N
Perfil	Puede	Valoración	N : N
Perfil	Crea	Listas	1 : N
Listas	Guarda	Contenido	N : N
Valoración	Afecta	Contenido	N : N
Historial	Derivan	Recomendaciones	1 : N
Contenido	Accede	Historial	N : N
Contenido	Clasifica	Películas	N : N
Contenido	Clasifica	Series	N : N
Series	Tiene	Temporadas	1 : N
Temporadas	Dividen	Episodios	1 : N
Géneros	Filtran	Series	N : N
Géneros	Filtran	Películas	N : N

Explicación de las relaciones:

Usuario — Plan (1:N): Un usuario contrata exactamente un plan de suscripción activo a la vez, pero ese plan puede ser contratado por varios usuarios.

Usuario — Perfil (1:N): Una cuenta de usuario principal puede crear y administrar múltiples perfiles independientes, pero cada perfil pertenece exclusivamente a una sola cuenta de usuario.

Plan — Tipo_Pago (N:N): Un plan de suscripción puede ser pagado mediante múltiples tipos de pago (ej. Tarjeta de Crédito, PayPal), y un mismo tipo de pago está disponible para contratar distintos planes.

Tipo_Pago — Detalles_Pago (1:N): Un tipo de pago general agrupa múltiples detalles de pago específicos (por ejemplo, números de tarjeta concretos) ingresados por diferentes usuarios en la plataforma.

Detalles_Pago — Fecha_Renovacion (1:N): Un detalle de pago puede tener varias fechas de renovación (dependiendo de si el usuario canceló alguna o no), mientras que esa fecha de renovación estará asociada a un detalle de pago.

Perfil — Recomendaciones (N:N): A un perfil se le atribuyen múltiples recomendaciones personalizadas, y una recomendación sobre un contenido específico puede ser sugerida a varios perfiles.

Perfil — Historial (1:1): Cada perfil posee un único historial unificado donde se registra su actividad, y cada historial pertenece estrictamente a un solo perfil.

Perfil — Contenido (N:N): Relación que registra el acto de visualizar: un perfil puede ver múltiples contenidos del catálogo, y un mismo contenido puede ser visto por miles de perfiles distintos.

Perfil — Valoración (N:N): Un perfil puede emitir múltiples valoraciones o puntajes para distintos títulos, y a su vez, las valoraciones de la plataforma provienen de múltiples perfiles.

Valoración — Contenido (N:N): Múltiples valoraciones afectan o califican a un contenido, y un mismo contenido agrupa las calificaciones de diversos usuarios.

Historial — Recomendaciones (1:N): A partir del análisis de un único historial de visualización, el sistema deriva o genera múltiples recomendaciones de nuevos contenidos.

Contenido — Historial (N:N): Un contenido específico puede formar parte de los historiales de visualización de muchos perfiles distintos, y un historial almacena el acceso a múltiples contenidos.

Contenido — Películas (N:N): Relación de categorización donde los registros de contenido base se clasifican y detallan bajo las características específicas del formato película.

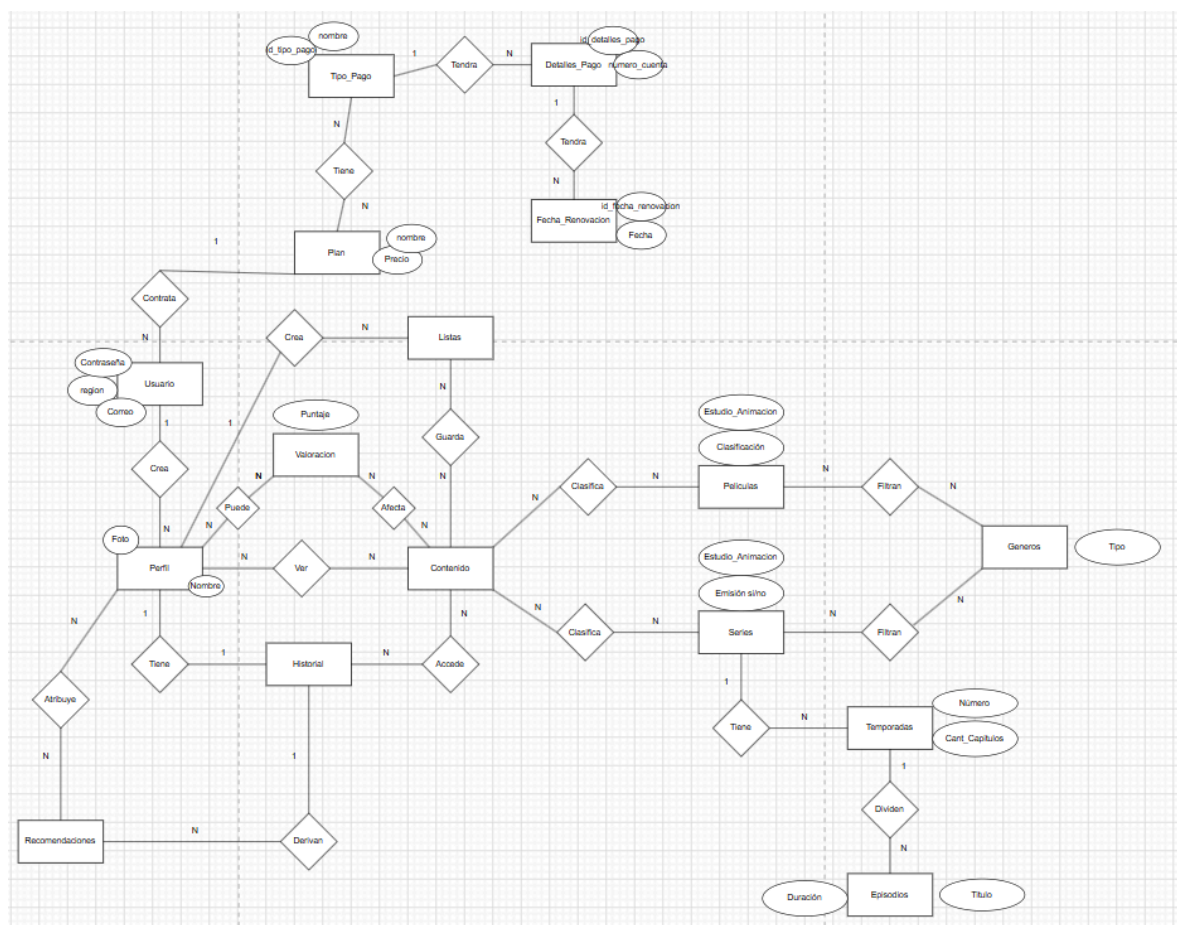
Contenido — Series (N:N): Al igual que las películas, los registros generales de contenido se clasifican y expanden en formato de serie.

Series — Temporadas (1:N): Una serie está compuesta estructuralmente por una o varias temporadas, pero cada temporada pertenece de forma exclusiva a una única serie.

Temporadas — Episodios (1:N): Una temporada se subdivide en múltiples episodios individuales, y cada episodio forma parte obligatoriamente de una sola temporada.

Géneros — Series (N:N): Una serie puede ser filtrada por varios géneros simultáneamente (ej. Shonen y Aventura), y un mismo género agrupa a múltiples series.

Géneros — Películas (N:N): Al igual que las series, una película puede asociarse a más de un género a la vez, y un género sirve para categorizar múltiples películas dentro del catálogo.



Modelo Entidad - Relacion hecho en draw.io